

ĐỀ 06-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1. Chất X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Cho X tác dụng với dung dịch KOH đun nóng, thu được chất Y có công thức phân tử $C_3H_5O_2K$. X có công thức cấu tạo là

- ☒ A. $C_2H_5COOCH_3$. *liên kết* ☐ B. $HCOOCH(CH_3)_2$ ☐ C. $HCOOCH_2CH_2CH_3$. ☐ D. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

- ☐ A. Nylon-6,6 thuộc loại polymer trùng ngưng. ☒ B. Amylose, cellulose là polymer thiên nhiên. ☒ C. Polyethylene (PE) là polymer tổng hợp. ☒ D. Các loại tơ như: tơ tằm, len, nylon-6,6,... đều là polymer thiên nhiên.

Câu 3. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng?

- ☐ A. $CH_3[CH_2]_5O[CH_2]_5CH_3$. ☐ B. $CH_3[CH_2]_{12}COOCH_3$. ☒ C. CH_3COONa . ☒ D. $CH_3[CH_2]_{14}COONa$.

Câu 4. Tính chất điện di của các amino acid là khả năng di chuyển khác nhau trong điện trường tùy thuộc vào

- ☐ A. Nồng độ amino acid. ☐ B. Số nhóm NH_2 . ☒ C. Số nhóm $COOH$. ☒ D. pH của môi trường.

Câu 5. Cho các polymer sau: polypeptide, poly(vinyl chloride), polystyrene, tinh bột, poly(vinyl acetate). Khi đun nóng mỗi chất trong dung dịch kiềm, có bao nhiêu chất có phản ứng mà mạch polymer không thay đổi?

- ☐ A. 5. ☐ B. 3. ☒ C. 2. ☐ D. 4.

Câu 6. Tính chất nào dưới đây **không** phải là tính chất của cao su thiên nhiên?

- ☐ A. Không thấm khí và nước. ☐ B. Tan trong xăng và benzene. ☒ C. Tính đàn hồi. ☒ D. Dẫn điện và dẫn nhiệt.

Câu 7. Công thức phân tử của oleic acid là

- ☒ A. $C_{17}H_{33}COOH$. ☐ B. CH_3COOH . ☐ C. C_2H_5COOH . ☐ D. $HCOOH$.

Câu 8. Ester nào sau đây tác dụng với dung dịch KOH thu được potassium acetate?

- ☐ A. $HCOOCH_3$. ☒ B. $CH_3COOC_2H_5$. ☐ C. $HCOOC_2H_5$. ☐ D. $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 9. Xét các cặp oxi hoá - khử sau:

Cặp oxi hoá - khử	Al^{3+} / Al	Ag^+ / Ag	Mg^{2+} / Mg	Fe^{2+} / Fe
Thế điện cực chuẩn (V)	-1,676	+0,799	-2,356	-0,44

Số kim loại khử được ion Ag^+ thành Ag ở điều kiện chuẩn là

- ☐ A. 4. ☐ B. 2. ☒ C. 3. ☐ D. 1.

Câu 10. Chất nào sau đây là amine đơn chức, bậc 1? *liên kết*

- ☐ A. $(CH_3)_3N$. ☐ B. $CH_3-NH-CH_3$. ☒ C. $(CH_3)_2CH-NH_2$. ☐ D. $H_2N-CH_2-NH_2$.

Câu 11. Cặp nguyên tử nào sau đây **không** tạo được hợp chất ion dạng X_2Y hoặc XY_2 ?

- ☒ A. Ca và O. *CaO* ☐ B. K và S. *K_2S* ☐ C. Ca và Cl. *CaCl_2* ☐ D. Na và O. *Na_2O*

Câu 12. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

- ☐ A. Tinh bột. ☐ B. Tripanmitin. ☐ C. Cellulose. ☒ D. Saccarose.

Câu 13. Trong quá trình hoạt động của pin điện $Zn - Cu$, điện cực Cu là

- ☐ A. điện cực bị giảm dần khối lượng. *$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$* ☐ B. điện cực âm. *$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$* ☒ C. cathode. ☐ D. nơi xảy ra quá trình oxi hóa.

Câu 14. Số đồng phân dipeptide tạo thành từ 1 phân tử glycine (Gly) và 1 phân tử alanine (Ala) là

- ☒ A. 2. ☐ B. 4. ☐ C. 1. *G-A* ☐ D. 3. *A-G*

Câu 15. Cho dữ liệu về điểm chớp cháy của một số loại tinh dầu:

Tinh dầu	Tràm trà	Sả chanh	Quế	Oải hương	Cam
Điểm chớp cháy ($^{\circ}C$)	59	71	87	68	46

Cục Hàng không Việt Nam quy định các loại chất lỏng được coi là hàng hóa nguy hiểm, không được phép mang lên máy bay nếu có điểm chớp cháy dưới 60°C. Trong các loại tinh dầu trên, tinh dầu nào hành khách được phép mang theo là

A. trầm trà, sả chanh, quế.

B. sả chanh, quế, oải hương.

C. quế, oải hương, cam.

D. oải hương, cam, trầm trà.

Câu 16. Cây trồng muốn sinh trưởng tốt và phát triển toàn diện, cho năng suất cao...thì cần được chăm sóc, đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng. Trong các loại phân bón cho sau đây thì loại phân nào giúp cây xanh tốt, phát triển nhanh và cho nhiều củ quả?

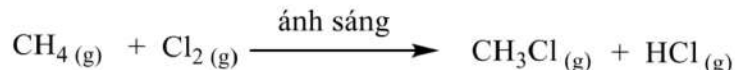
A. Phân đạm.

B. Phân kali.

C. Phân lân.

D. Phân vi lượng.

Câu 17. Phản ứng chlorine hoá methane (CH_4) xảy ra theo phương trình hoá học sau:



Biết rằng phản ứng này đã được chứng minh là xảy ra theo cơ chế gốc tự do. Trong sản phẩm của phản ứng, một lượng nhỏ ethane (C_2H_6) đã được phát hiện. Theo đó, mỗi phân tử C_2H_6 được hình thành là do đâu?

A. Do sự kết hợp của hai tiểu phân $\text{H}_3\text{C}^\cdot$.

B. Do sự kết hợp của hai tiểu phân $\cdot\text{CH}_3$.

C. Do sự kết hợp giữa một tiểu phân $\text{H}_3\text{C}^\cdot$ và một tiểu phân H_3C^+ .

D. Do sự kết hợp của hai phân tử CH_3Cl đồng thời giải phóng phân tử Cl_2 .



Câu 18. Palmitic acid là một acid béo bão hoà phổ biến trong động vật và thực vật. Công thức của palmitic acid là

A. $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$.

B. HCOOH .

C. $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$.

D. CH_3COOH .

Câu 19. Tên gọi của ester có công thức cấu tạo thu gọn $\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ là

A. propyl acetate.

B. isopropyl acetate.

C. secpropyl acetate.

D. propyl formate.

Câu 20. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A. $(\text{CH}_3\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$.

B. $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2\text{C}_2\text{H}_4$.

C. $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$.

D. $(\text{C}_2\text{H}_3\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$.

Câu 21. Chất nào sau đây **không** tan trong nước?

A. Fructose.

B. Saccharose.

C. Glucose.

D. Cellulose.

Câu 22. Dung dịch methylamine phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo được kết tủa?

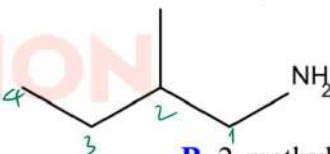
A. NaCl .

B. $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$.

C. K_2SO_4 .

D. FeCl_3 .

Câu 23. Tên thay thế của amine có công thức cấu tạo dưới đây là



A. 3-methylbutan-4-amine.

B. 2-methylbutan-2-amine.

C. 3-methylbutan-1-amine.

D. 2-methylbutan-1-amine.

Câu 24. Dung dịch amino acid nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glycine.

B. Alanine.

C. Lysine.

D. Glutamic acid.

Câu 25. Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc ba và là chất khí ở điều kiện thường?

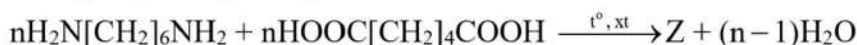
A. CH_3NH_2 .

B. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$.

C. CH_3NHCH_3 .

D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$.

Câu 26. Polymer Z được tổng hợp theo phương trình hoá học sau:



Polymer Z được điều chế bằng phản ứng

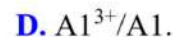
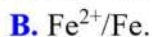
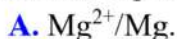
A. trùng hợp.

B. trùng ngưng.

C. thế.

D. trao đổi.

Câu 27. Cho dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần tính khử: Na, Mg, Al, Fe. Trong số các cặp oxi hoá - khử sau, cặp nào có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ nhất?



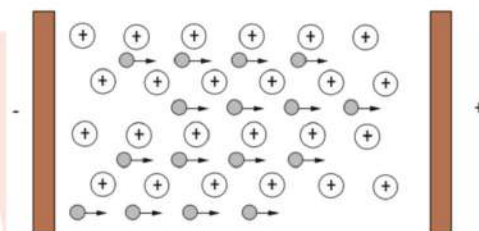
Câu 28. Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử như sau:

Cặp oxi hóa - khử	Al^{3+}/Al	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag
$E^0(\text{V})$	-1,676	-0,763	-0,440	0,340	0,799

Dựa trên bảng thế điện cực chuẩn cho ở trên thì phản ứng nào cho dưới đây là sai?



Câu 29. Hình dưới đây mô tả tính chất vật lí nào của kim loại? (hình tròn to mô tả ion kim loại, hình tròn nhỏ mô tả electron tự do)



A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện.

C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính cứng.

Câu 30. Kim loại nào sau đây có thể dát thành lá mỏng 0,01 mm và dùng làm giấy gói kẹo, gói thuốc lá,..?

A. Cu.

B. Fe.

C. Al.

D. Ag.

Câu 31. Các kim loại nhóm IA (nhóm kim loại kiềm) và hợp chất của chúng có nhiều ứng dụng như: sản xuất pin lithium, nước Javel, phân kali, tế bào quang điện, đồng hồ nguyên tử, ... Các nhận định sau đây nhận định nào sai?

A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

B. Các kim loại kiềm có độ cứng thấp do có liên kết kim loại yếu.

C. Ở nhiệt độ thường, các ion kim loại nhóm IA đều có màu đặc trưng.

D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa là +1.

Câu 32. Đun nước lâu ngày thấy xuất hiện lớp cặn bám vào đáy ấm đun nước. Để loại bỏ lớp cặn có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Cồn.

B. Giấm ăn.

C. Nước vôi.

D. Muối ăn.

Câu 33. Phổ khối lượng (MS) là phương pháp hiện đại để xác định phân tử khối của các hợp chất hữu cơ. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là 60. Chất X có thể là

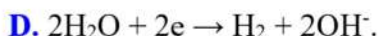
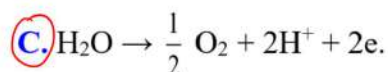
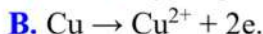
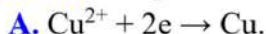
A. methyl acetate.

B. acetone.

C. ethanol.

D. acetic acid. *CH₃COOH*

Câu 34. Điện phân dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ với điện cực trơ, ở (anode) xảy ra quá trình nào?



Câu 35. Trong phản ứng màu biuret, peptide và protein tạo ra sản phẩm màu tím là do

A. sự tạo thành liên kết hydrogen.

B. sự phản ứng của ion copper với nhóm $-\text{NH}_2$.

C. sự hình thành phức chất.

D. sự kết tủa của ion copper.

Câu 36. Chất béo là triester của glycerol với

A. acetic acid.

B. acid hữu cơ.

C. acid béo.

D. acid vô cơ.

Câu 37. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: $2\text{Cr} + 3\text{Ni}^{2+} \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Ni}$

Biết: $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0,74 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,26 \text{ V}$. E° của pin điện hoá là

- A.** 0,48 V. **B.** 0,96 V. **C.** 1,0 V. **D.** 0,78 V.

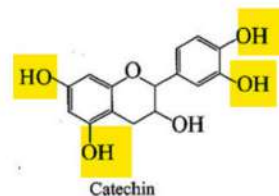
Câu 38. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

- A.** $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. **B.** MgCO_3 . **C.** NaNO_3 . **D.** BaSO_4 .

Câu 39. Tungsten (W) được sử dụng làm dây tóc bóng đèn do có

- A.** tính mềm dẻo. **B.** tính dẫn điện tốt.
C. nhiệt độ nóng chảy cao. **D.** nhiệt độ nóng chảy thấp.

Câu 40. Catechin là một chất kháng oxi hóa mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catechin còn có trong táo, lê, nho... Công thức cấu tạo của catechin cho như hình bên:



Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

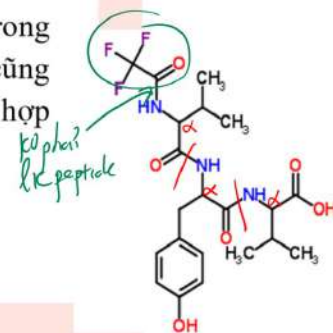
- A.** Phân tử catechin có 4 nhóm OH phenol.
B. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.
C. Công thức phân tử của catechin là $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_6$.
D. Trong phân tử catechin, O chiếm xấp xỉ 33,1% về khối lượng.

Câu 41. Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm -OH hemiacetal (hoặc hemiketal)?

- A.** Fructose. **B.** Glucose. **C.** Saccharose. **D.** Maltose.

Câu 42. Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất peptide được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì khả năng cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da, cũng như giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Đặc điểm nào sau đây **không đúng** khi nói về hợp chất này?

- A.** Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất tạo thành từ 3 amino acid.
B. Trifluoroacetyl Tripeptide-2 là một hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Trong cấu tạo của Trifluoroacetyl Tripeptide-2 có liên kết peptide.
D. Trong phân tử Trifluoroacetyl Tripeptide-2 có chứa nguyên tố C, H, N, O, F.



Câu 43. Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital s - p?

- A.** HCl. s-p **B.** Br_2 . p-p
C. SO_2 . p-p **D.** H_2 . s-s

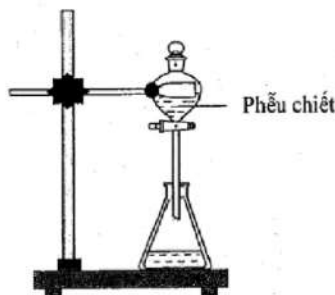
Câu 44. Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

- A.** CH_3COOH . **B.** $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$. **C.** $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$. **D.** $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$.

Câu 45. Thông thường, khi hàm lượng nitrogen nước (bao gồm các ion nitrit, nitrate, ammonium) và phosphorus (dưới dạng ion phosphate) lần lượt đạt bao nhiêu sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng?

- A.** 200 $\mu\text{g/L}$ và 20 $\mu\text{g/L}$. **B.** 300 $\mu\text{g/L}$ và 30 $\mu\text{g/L}$.
C. 300 $\mu\text{g/L}$ và 20 $\mu\text{g/L}$. **D.** 300 $\mu\text{g/L}$ và 10 $\mu\text{g/L}$.

Câu 46. Cho hình vẽ bên mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau:



Phát biểu nào sau đây **sai**?

- ☒ A. Chất lỏng ~~nặng~~ hơn sẽ được chiết trước.
☐ B. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên ở phễu chiết.
☐ C. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết.
☐ D. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước.

Câu 47. Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch H_2SO_4 đặc, nguội? Fe, Al, Cu

- ☐ A. Cu. ☐ B. Na. ☒ C. Fe. ☐ D. Zn.

Câu 48. Keo dán dùng để kết dính các vật liệu và được sử dụng rộng rãi trong đời sống, sản xuất. Cho các phát biểu sau đây:

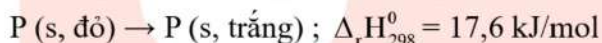
- ☒ (a) Nhựa vữa sẫm là dung dịch keo của cao su trong dung môi hữu cơ dùng để vữa sẫm xe.
☐ (b) Keo dán epoxy gồm hai thành phần là hợp chất có chứa hai nhóm epoxy ở hai đầu và chất đóng rắn.
☐ (c) Bản chất của keo dán epoxy là tạo ra polymer có cấu trúc mạng không gian bền chắc, giúp gắn kết tốt hai vật liệu lại với nhau.
☒ (d) Khi sử dụng keo dán poly(urea-formaldehyde) cần bổ sung chất đóng rắn để tạo polymer có mạch ~~phân nhánh~~.

☒ (e) Keo dán là vật liệu polymer có khả năng tạo ~~liên kết hydrogen giữa~~ các vật liệu được kết dính.

Số phát biểu **đúng** là

- ☐ A. 4. ☒ B. 3. ☐ C. 2. ☐ D. 5.

Câu 49. Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P):



A $\rightarrow$ B } $\Delta H < 0$ thu B bền hơn A
 $\Delta H > 0$ thu A $\rightarrow$ B

- ☐ A. tỏa nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.
☒ C. thu nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.
☐ B. thu nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.
☐ D. tỏa nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

Câu 50. Chất nào sau đây không phải là ester?

- ☐ A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. ☐ B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$. ☐ C. HCOOCH_3 . ☒ D. CH_3COOH .

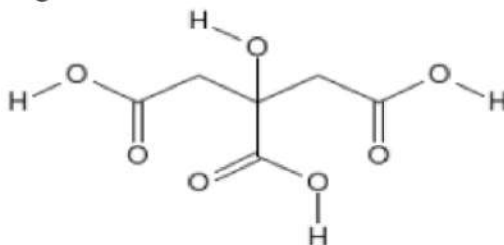
Câu 51. Cho các phát biểu sau:

- ☒ (a) chưng cất là phương pháp tách chất dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong hỗn hợp ở một áp suất nhất định.
☐ (b) Phương pháp kết tinh dùng để tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất rắn dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ.
☐ (c) Khi tiến hành tách riêng hỗn hợp xăng và nước bằng phương pháp chiết, nước sẽ được chiết ra trước.
☒ (d) Trong phương pháp chưng cất, chất có nhiệt độ sôi ~~cao~~ hơn chuyển thành hơi sớm hơn.

Số phát biểu **đúng** là

- ☒ A. 3. ☐ B. 4. ☐ C. 1. ☐ D. 2.

Câu 52. Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/L) citric acid, điều này giúp nước chanh có vị chua và độ pH của nước chanh trong khoảng từ 2 – 3. Citric acid có cấu tạo là :



Cho các phát biểu sau :

- ☒ (a) Tổng số nhóm chức có trong phân tử citric acid là 3. 4 nhóm
☐ (b) Công thức phân tử của citric acid là $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_7$.
☒ (c) Phần trăm về khối lượng của nguyên tố C trong citric acid là 37,5%. 3 nhóm -COOH, 1 nhóm -OH

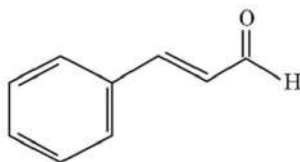
(d) Giá trị pH của nước ép chanh nói trên ^{thấp} hơn dung dịch HCl cùng nồng độ 0,3 mol/L.

Có bao nhiêu phát biểu **đúng** ?

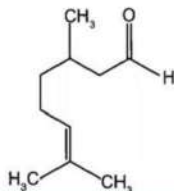
- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 53. Trong tinh dầu thảo mộc có những aldehyde không no tạo nên mùi thơm đặc trưng của tinh dầu.

Ví dụ tinh dầu quế có aldehyde cinnamic $C_6H_5CH=CHCHO$ có công thức cấu tạo là:



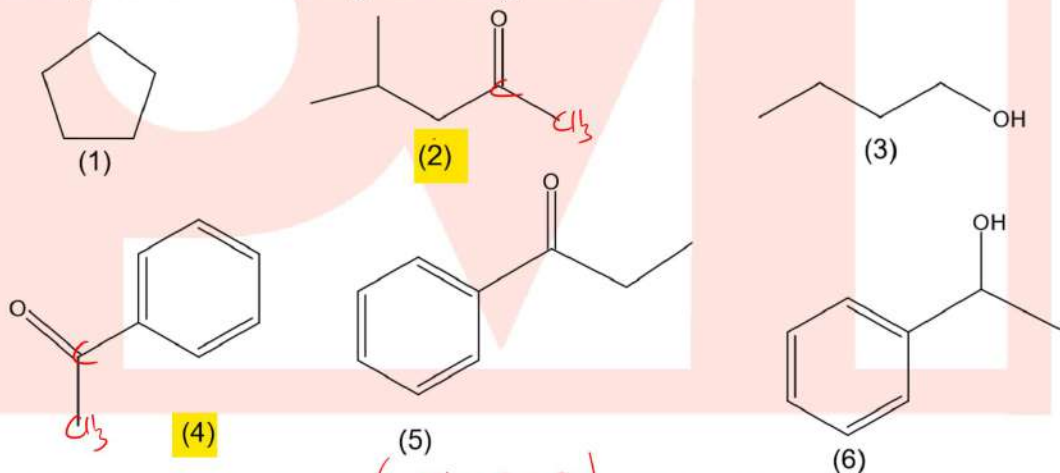
Tinh dầu sả và chanh có citronella $C_9H_{17}CHO$ có công thức cấu tạo là:



Hóa chất nào sau đây có thể dùng để nhận biết thành phần aldehyde trong tinh dầu?

- A.** $AgNO_3/NH_3$ **B.** Dung dịch NaOH **C.** $H_2/Ni, t^0$ **D.** Dung dịch HCl

Câu 54. Cho các hợp chất hữu cơ có công thức khung như sau:



Số hợp chất cho phản ứng với $I_2/NaOH$ là $(CH_3-C(=O)-R)$

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 55. Cho sơ đồ phản ứng: $CH_3COONa \xrightarrow{+NaOH, CaO, t^0} X \xrightarrow{+Cl_2 (1:1)} Y \xrightarrow{+NaOH} Z \xrightarrow{+CuO} T$. X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ, công thức của T là

- A.** CH_2O_2 . **B.** CH_3CHO . **C.** CH_3OH . **D.** $HCHO$.

Câu 56. Thực hiện thí nghiệm theo hình vẽ sau:

- (A) Sau bước 2, thu được kết tủa có màu xanh lam. ✓ Cu(OH)₂
 B. Phản ứng xảy ra ở bước 1 là phản ứng oxi hóa khử.
 C. Sau khi kết thúc bước 5, thu được kết tủa có màu đỏ gạch. ⁶¹ xanh lam
 D. Thí nghiệm chứng minh tính chất của nhóm aldehyde có trong glucose. ^{polyalcohol}

Câu 57. Một số hợp chất của nguyên tố nhóm IIA có thể được sử dụng để điều trị chứng khó tiêu do acid hoặc để trung hòa đất chua. Hợp chất nhóm 2 nào sẽ không phù hợp cho cả hai mục đích sử dụng?

- A. Ca(OH)₂. B. BaSO₄. C. Mg(OH)₂. D. CaCO₃.

Câu 58. Trong phức chất [Cu(NH₃)_k(OH₂)₂]SO₄, nguyên tử trung tâm Cu tạo được 6 liên kết sigma với các phân tử NH₃ và H₂O. Giá trị của k là

- A. 3. B. 1. C. 6. D. 4.

Câu 59. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

- A. Ba. B. Na. C. Fe. D. Al.

Câu 60. Ester X mạch hở, có công thức phân tử C₄H₆O₂. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO₃ trong NH₃, thu được 4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là

- (A) HCOO - CH=CH - CH₃. ^{Nam} ^{HCOONa → 2Ag} B. CH₂=CH - COO - CH₃.
 C. CH₃COO - CH=CH₂. ^{CH₃CH₂CHO → 4Ag} D. HCOO - CH₂ - CH=CH₂.

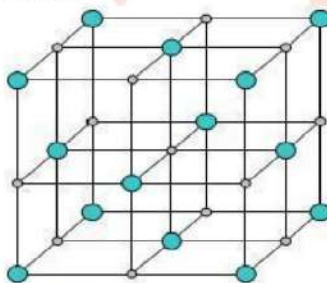
Câu 61. Cho các phát biểu sau:

- (a) Khác với acquy, chất phản ứng của pin nhiên liệu phải được cung cấp liên tục từ nguồn bên ngoài.
 (b) Pin nhiên liệu tạo ra điện năng nhờ năng lượng mặt trời.
 (c) Pin nhiên liệu biến đổi trực tiếp năng lượng hoá học thành điện năng.
 (d) Một trong những hạn chế của pin nhiên liệu là sự lưu trữ nhiên liệu.
 (e) Khi sử dụng, pin nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường.

Số phát biểu đúng là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

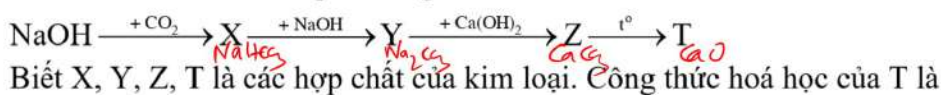
Câu 62. Cho cấu tạo mạng tinh thể NaCl như sau



Chọn phát biểu đúng về tinh thể NaCl

- A. Các ion Na⁺ và ion Cl⁻ góp chung cặp electron hình thành liên kết.
 B. Các nguyên tử Na và Cl góp chung cặp e hình thành liên kết.
 C. Các nguyên tử Na và Cl hút nhau bằng lực hút tĩnh điện.
 D. Các ion Na⁺ và ion Cl⁻ hút nhau bằng lực hút tĩnh điện.

Câu 63. Thực hiện bốn phản ứng hoá học theo sơ đồ:



- A. NaOH. B. CaCO₃. C. Na₂CO₃. D. CaO.

Câu 64. Cho dãy các chất: H₂, H₂NCH₂COOH, C₆H₅NH₂, C₂H₅NH₂, CH₃COOH. Số chất trong dãy phản ứng với NaOH trong dung dịch là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 65. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi lại dưới bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Dung dịch I_2	Có màu xanh tím
Y	$Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm	Có màu tím
Z	Dung dịch $AgNO_3$ trong môi trường NH_3 đun nóng	Kết tủa Ag trắng sáng
T	Nước Br_2	Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

- A. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucose, aniline.
 B. Hồ tinh bột, aniline, lòng trắng trứng, glucose.
 C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucose, aniline.
 D. Hồ tinh bột; lòng trắng trứng; aniline; glucose.

Câu 66. Một mẫu nước có chứa các ion Ca^{2+} , $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$, Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} . Sau một thời gian tiếp xúc với không khí, mẫu nước này chuyển sang màu vàng và nổi vẩn màu nâu.

Cho các phát biểu sau:

- a) Mẫu nước trên có pH lớn hơn 7.
 b) Ion bị oxi hoá và gây nên hiện tượng trên là $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$.
 c) Trong nước, ion H^+ nhận cặp electron từ H_2O để tạo thành ion H_3O^+ .
 d) Chất màu nâu sinh trong mô tả trên là phức chất có công thức là $[Fe(OH)_2(OH_2)_4]$.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

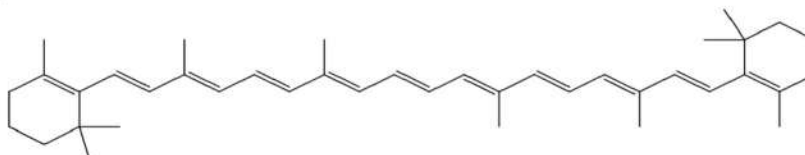
Câu 67. Cho hợp chất hữu cơ sau đây



Hãy cho biết những phát biểu sau là không đúng?

- A. Sử dụng xà phòng chứa muối trên sẽ gây ô nhiễm môi trường.
 B. Đem muối trên tác dụng dung dịch $CaCl_2$, sẽ thu được kết tủa.
 C. Muối trên có tính năng giặt rửa.
 D. Có thể điều chế muối trên bằng phản ứng của chất béo $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ với dung dịch $NaOH$.

Câu 68. β - caroten là tiền chất của vitamin A, giúp cơ thể ngăn chặn tình trạng mù lòa, lành mạnh hóa hệ miễn dịch có công thức cấu tạo như sau:



Số nguyên tử carbon có trong β - caroten là

A. 37

B. 38

C. 39

D. 40

Câu 69. Cho các phát biểu sau:

- (1) Nhiệt tạo thành chuẩn của các đơn chất bền đều bằng 0.
 (2) $\Delta_f H_{298}^\circ$ đại diện cho tổng năng lượng trao đổi trong phản ứng nên giá trị này có thể dương hoặc âm.
 (3) $\Delta_f H_{298}^\circ$ càng âm thì chất đó càng dễ phân hủy.
 (4) Phản ứng nhiệt phân $CaCO_3$ là phản ứng thu nhiệt.
 (5) Phản ứng tỏa nhiệt xảy ra kém thuận lợi hơn phản ứng thu nhiệt.

Phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5).

B. (2), (4), (5).

C. (1), (2), (4).

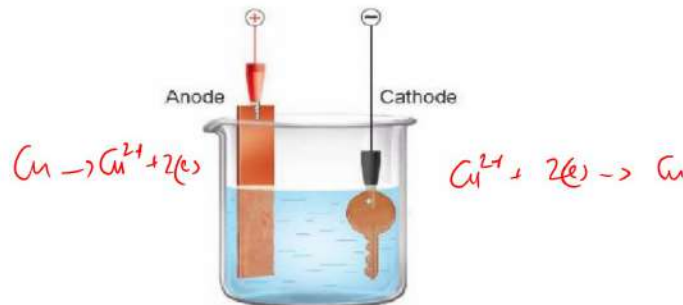
D. (2), (3), (4).

Câu 70. Pin điện hóa Zinc carbon (Zn - C) đã được sử dụng từ lâu. Pin Zn - C có giá rẻ phù hợp cho các thiết bị điện tiêu thụ ít điện năng như điều khiển tivi, đồng hồ treo tường, đèn pin, đồ chơi... Tuy nhiên, điện trở trong của loại pin này lớn, không phù hợp cho các thiết bị như máy ảnh. Khi pin này hoạt động thì



- ☒ A. Zn đóng vai trò cực âm, C đóng vai trò cực dương.
☐ B. ở điện cực âm, anode xảy ra quá trình khử Zn.
☐ C. không phát sinh dòng điện.
☐ D. dòng electron chuyển từ cực dương sang cực âm.

Câu 72. Quá trình điện phân để mạ đồng lên một chiếc chìa khóa được làm từ thép không gỉ, được mô tả ở hình sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng**?

- ☐ A. Anode được gắn với copper, cathode được gắn với chiếc chìa khóa. ✓
☐ B. Dung dịch điện phân có thể là các dung dịch muối copper như $CuSO_4, CuCl_2, Cu(NO_3)_2 \dots$ ✓
☒ C. Trong quá trình điện phân, nồng độ cation kim loại trong bình điện phân giảm dần. ✗ *đổi*
☐ D. Trong quá trình điện phân, ở cathode, xảy ra quá trình khử Cu^{2+} ; Cu sinh ra bám lên chiếc chìa khóa. ✓

Câu 72. Từ thép (hợp kim Fe-C), có thể rèn thành các vật dụng như dao, cuốc, xẻng. Bởi vì thép có

- ☐ A. tính dẫn nhiệt. ☐ B. tính dẫn điện. ☐ C. ánh kim. ☒ D. tính dẻo.

Câu 73. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng tạo thành kết tủa và giải phóng khí H_2 ?

- ☐ A. K. ☒ B. Ba. ☐ C. Na. ☐ D. Mg. *BaSO₄*

Câu 74. Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: $Al_2O_3 + X (dd) \rightarrow NaAlO_2 + H_2O$

- ☐ A. $NaHSO_4$. ☐ B. Na_2CO_3 . ☐ C. $NaCl$. ☒ D. $NaOH$.

Câu 75. Điện phân dung dịch muối nào sau đây thu được kim loại?

- ☒ A. $CuSO_4$. ☐ B. KCl . ☐ C. $MgSO_4$. ☐ D. $Al(NO_3)_3$.

Câu 76. Phát biểu nào sau đây **sai**?

- ☒ A. Nhôm không thể phản ứng với lưu huỳnh. *$Al + S \xrightarrow{t^o} Al_2S_3$*
☐ B. Đun nóng nước có tính cứng tạm thời đến phản ứng hoàn toàn sẽ thu được nước mềm. ✓
☐ C. Thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao bị ăn mòn hoá học. ✓
☐ D. Muối $NaHCO_3$ tạo kết tủa với dung dịch $BaCl_2$ khi đun nóng. *$BaCl_2 + 2NaHCO_3 \xrightarrow{t^o} BaCO_3 \downarrow + 2NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$*

Câu 77. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X dư, tạo muối Fe(III). Dung dịch nào sau đây thỏa mãn dung dịch X?

- ☐ A. dung dịch $CuSO_4$. ☐ B. dung dịch H_2SO_4 loãng.
☒ C. dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng. ☐ D. dung dịch HCl .

Câu 78. Cho dung dịch HCl vào nước cứng, thấy giải phóng khí X duy nhất. Công thức của X là

- ☐ A. O_2 . ☒ B. CO_2 . ☐ C. SO_2 . ☐ D. H_2 .

Câu 79. Cho các phương pháp sau: (1) dùng nhiệt, (2) dùng dung dịch K_2CO_3 , (3) dùng nhựa trao đổi ion, (4) dùng dung dịch $Ca(OH)_2$. Số phương pháp có khả năng làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời là

A. 1.

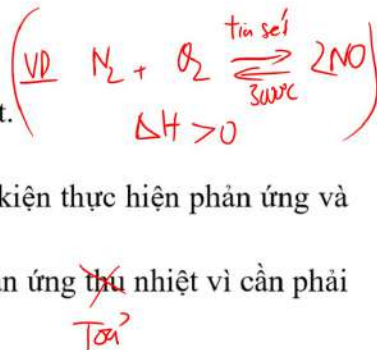
B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 80. Cho các phát biểu sau đây:

- (1) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.
 (2) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
 (3) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.
 (4) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.
 (5) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.
 (6) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ, ...) là những Câu về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi mào.



Các phát biểu **đúng** là

A. (1), (2) và (3).

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4), (5).

D. (2), (5), (6).

Câu 81. Giấm có thể dùng để khử mùi tanh của cá, biết mùi tanh của cá thường do trimethylamine gây ra. Vậy trimethylamine có công thức cấu tạo thu gọn là

A. $(CH_3)_3N$.B. CH_3-NH_2 .C. $C_2H_5-NH_2$.D. $CH_3-NH-CH_3$

Câu 82. Cho biết, trong dung dịch có pH = 6, dạng tồn tại của một số amino acid như sau

	Alanine	Lysine	Aspartic acid
Dung dịch pH = 6	$H_3N^+ - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - COO^-$	$H_3N^+ - \underset{(CH_2)_4 - NH_3^+}{\text{CH}} - COO^-$	$H_3N^+ - \underset{CH_2 - COO^-}{\text{CH}} - COO^-$

Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

- ✓ A. Khi đặt dung dịch trên vào điện trường thì, alanine không di chuyển, lysine chuyển về cực âm, aspartic acid chuyển về cực dương
 B. Khi điện di, alanine không di chuyển, hai amino acid còn lại di chuyển về cực âm.
 ✓ C. Tại pH = 6, một amino acid ở dạng trung hòa điện, hai amino acid ở dạng ion mang điện tích
 ✓ D. Để tách riêng hỗn hợp ba amino acid trên bằng phương pháp điện di, cần chuẩn bị dung dịch có pH ổn định = 6

Câu 83. Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng trong bảng sau:

Cặp oxi hoá-khử	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	+ 0,34	- 0,762	- 0,44	+ 0,799

Pin có xuất điện động lớn nhất là

A. Pin Zn -Cu.

B. Pin Fe-Cu.

C. Pin Cu-Ag.

D. Pin Fe-Ag.

Câu 84. Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là

A. Ở cathode xảy ra sự oxi hóa: $2H_2O + 2e \rightarrow 2OH^- + H_2$.

B. Ở anode xảy ra sự khử: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$.

C. Ở anode xảy ra sự oxi hóa: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e$.

✓ D. Ở cathode xảy ra sự khử: $Cu^{2+} + 2e \rightarrow Cu$.

Câu 85. Phát biểu nào sau đây về phức chất $Na_3[Co(NO_2)_6]$ là **không đúng**?

A. Có liên kết cho — nhận và liên kết ion trong phân tử. ✓

B. Có anion $[Co(NO_2)_6]^{3-}$ cũng là một phức chất. ✓

C. Có nguyên tử trung tâm là ~~sodium~~ và ~~cobalt~~. Co^{3+}

D. Nguyên tử trung tâm có số oxi hoá là +3. ✓

Câu 86. Kim loại nào sau đây phản ứng dung dịch $CuSO_4$ dư tạo thành 2 chất kết tủa? $Ba \xrightarrow{H_2O} Ba(OH)_2 \xrightarrow{CuSO_4} BaSO_4 + Cu(OH)_2$

A. Na.

B. Zn.

C. Ba.

D. Fe.

Câu 87. Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với $Cu(OH)_2$ cho hợp chất màu

A. tím.

B. đỏ.

C. vàng.

D. đen.

Câu 88. Cho dung dịch $Ba(HCO_3)_2$ lần lượt vào các dung dịch sau: HNO_3 , Na_2SO_4 , $Ba(OH)_2$, $NaHSO_4$. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4. $HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 \uparrow + H_2O$
 $HCO_3^- + OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

Câu 89. Cho một ít bột copper (II) sulfate khan màu trắng vào cốc nước và khuấy đều. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết đây là một quá trình tỏa nhiệt?

A. Một dung dịch màu xanh lam được tạo thành.

B. Khi sờ tay vào cốc cảm giác ~~mát hơn~~ hơn so với cốc trước khi hòa tan copper (II) sulfate.

C. Khi sờ tay vào cốc cảm giác ấm hơn so với cốc trước khi hòa tan copper (II) sulfate. ✓

D. Bột copper (II) sulfate tan được trong nước.

Câu 90. Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hoá?

A. Đốt lá sắt trong khí oxygen.

B. Gắn miếng Zn trên mạn tàu phần chìm trong nước biển.

C. Thanh sắt nhúng trong dung dịch $CuSO_4$.

D. Để tấm tôn đã bị xây xước trong không khí ẩm.

Câu 91. Để khử ion Cu^{2+} trong dung dịch $CuSO_4$ có thể dùng kim loại :

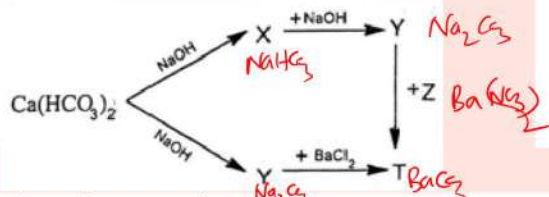
A. Ba.

B. Ag.

C. Fe.

D. K.

Câu 92. Cho sơ đồ phản ứng:



Biết T là hợp chất của kim loại kiềm thổ. Chất Z là chất nào dưới đây?

A. $Ba(NO_3)_2$.

B. $BaSO_4$.

C. HCl.

D. $NaHSO_4$.

Câu 93. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc $C_6H_{10}O_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

A. $[C_6H_5O_2(OH)_3]_n$.

B. $[C_6H_8O_2(OH)_3]_n$.

C. $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$.

D. $[C_6H_7O_3(OH)_3]_n$.

Câu 94. Cho các phát biểu sau :

(a) Nhỏ vài giọt dung dịch nitric acid đặc vào ống nghiệm đựng dung dịch lòng trắng trứng (anbumin) thì có kết tủa vàng.

(b) Trong phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol, nguyên tử O của phân tử H_2O có nguồn gốc từ acid.

(c) Ở dạng mạch vòng của glucose, nhóm OH ở vị trí carbon số 2 được gọi là nhóm -OH hemiacetal có khả năng phản ứng với methanol khi có mặt xúc tác HCl khan tạo thành methyl glycoside.

(d) 6-aminohexanoic acid là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon-6,6. $nylon-6$

(e) Chế biến các món ăn từ cá kết hợp với các loại có vị chua như dứa, dưa chua, sấu, me. để giảm mùi tanh của cá.

(f) Thành phần của các vật liệu composite gồm một vật liệu nền và một vật liệu cốt.

Số phát biểu đúng là :

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 95. Cho các phát biểu sau :

- (1) Ngâm hoa quả làm siro thuộc phương pháp chiết. ✓
- (2) Làm đường từ mía thuộc phương pháp chưng cất. ~~chưng cất~~ *kết tinh*
- (3) Nấu rượu uống thuộc phương pháp kết tinh. *chưng cất*
- (4) Phân tích thổ nhưỡng thuộc phương pháp chiết lỏng - rắn. ✓
- (5) Để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản dùng phương pháp chưng cất. ~~chưng cất~~ *chiết*

Số phát biểu **đúng** là :

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 96. Cho các dụng cụ thí nghiệm sau :



Dụng cụ dùng để chiết 2 chất lỏng là :

A. Số 1.

B. Số 4.

C. Số 3.

D. Số 2.

Câu 97. Xét các phát biểu về nguyên tử trung tâm trong phức chất:

(1) Nguyên tử trung tâm trong phức chất là cation kim loại hoặc nguyên tử kim loại đã nhận cặp electron hoá trị riêng của phân tử hoặc anion.

(2) Cation tạo nguyên tử trung tâm trong phức chất $[\text{Co}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$ là Co^{3+} .

(3) Nguyên tử trung tâm trong phức chất là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp. *(có thể là KL khác $\text{Hg}^{2+}, \text{Al}^{3+}$)*

(4) Nguyên tử trung tâm trong phức chất $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ được hình thành từ quá trình cation Ni^{2+} sử dụng các orbital trống để nhận các cặp electron hoá trị của các phân tử CO.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 98. Xét các phát biểu về dạng hình học của phức chất:

(1) Phức chất mà xung quanh nguyên tử trung tâm có 4 liên kết σ thường có dạng hình học là tứ diện hoặc vuông phẳng và được gọi là phức chất tứ diện hoặc phức chất vuông phẳng.

(2) Phức chất mà xung quanh nguyên tử trung tâm có 6 liên kết σ có dạng hình học là bát diện và được gọi là phức chất bát diện. *(Nguyên tử trung tâm có thể có dạng lục giác)*

(3) Hai liên kết Pt-Cl kế cận nhau trong anion $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ tạo thành một góc liên kết. Thử nghiệm xác nhận trong anion $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ có bốn góc liên kết đều có giá trị xấp xỉ 90° . Vì vậy, $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ là phức chất vuông phẳng

(4) Dạng hình học của phức chất được xác nhận bằng thực nghiệm.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 99. Các muối carbonate của kim loại nhóm IIA là những muối phổ biến trong tự nhiên, có nhiều ứng dụng quan trọng, chúng đều bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:



Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên được cho trong bảng sau:

Muối	$\text{MgCO}_3 (\text{s})$	$\text{CaCO}_3 (\text{s})$	$\text{SrCO}_3 (\text{s})$	$\text{BaCO}_3 (\text{s})$
$\Delta_r H_{298}^\circ (\text{kJ})$	101,08	183,31	234,55	274,68

Cho các phát biểu sau:

- (a) Độ bền nhiệt của các muối carbonate tăng dần từ MgCO_3 đến BaCO_3 .
 (b) Trong quá trình sản xuất vôi sống từ đá vôi xảy ra phản ứng nhiệt phân CaCO_3 .
 (c) Trong các lò nung, để tăng hiệu suất của phản ứng nung muối carbonate cần loại bỏ CO_2 ra khỏi lò.
 S - (d) Khi phân hủy cùng một khối lượng các muối carbonate, nhiệt lượng cần dùng tăng dần từ MgCO_3 đến BaCO_3 .

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

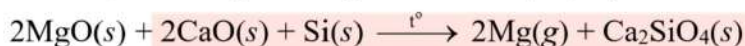
D. 1.

Câu 100. Magnesium (Mg) là kim loại được ứng dụng để tạo các hợp kim nhẹ, bền, đặc biệt là cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô và hàng không vũ trụ. Magnesium được sản xuất trong công nghiệp theo quá trình Pidgeon với nguyên liệu ban đầu là quặng dolomite. Quá trình được thực hiện qua các giai đoạn sau:

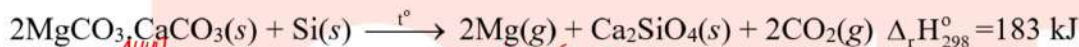
Giai đoạn 1. Nung quặng dolomite:



Giai đoạn 2. Dùng Si trong ferrosilicon (Fe, Si) làm chất khử trong điều kiện chân không:



Phản ứng chung của quá trình Pidgeon là:



Cho các phát biểu sau:

(a) Quá trình Pidgeon là quá trình thu nhiệt.

(b) Phản ứng ở giai đoạn (2) thuộc phương pháp nhiệt luyện.

(c) Phản ứng ở giai đoạn (2) chứng tỏ MgO có tính oxi hóa mạnh hơn CaO.

(d) Nếu hiệu suất của quá trình là 90%, thì cứ 1 tấn quặng dolomite sẽ điều chế được 120 kg kim loại magnesium.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

PHAM VAN TRONG
EDUCATION